



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3

по курсу «Базы данных»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-52Б

Преподаватель: Вишняков И.Э.

Москва, 2025 г.

Содержание

Постановка задачи	2
Практическая реализация	2
Диаграммы модели	2
Таблицы отношений	5
Обоснование правил обеспечения ограничения минимальной кар- динальности	10

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является преобразование модели «сущность-связь» в реляционную модель.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе №1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
- Обосновать выбор типов данных, ключей, а также правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.

Практическая реализация

Диаграммы модели

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма, разработанная в лабораторной работе №1.

Тогда как на рисунке 2 представлена реляционная модель, полученная в результате преобразования модели «сущность-связь».

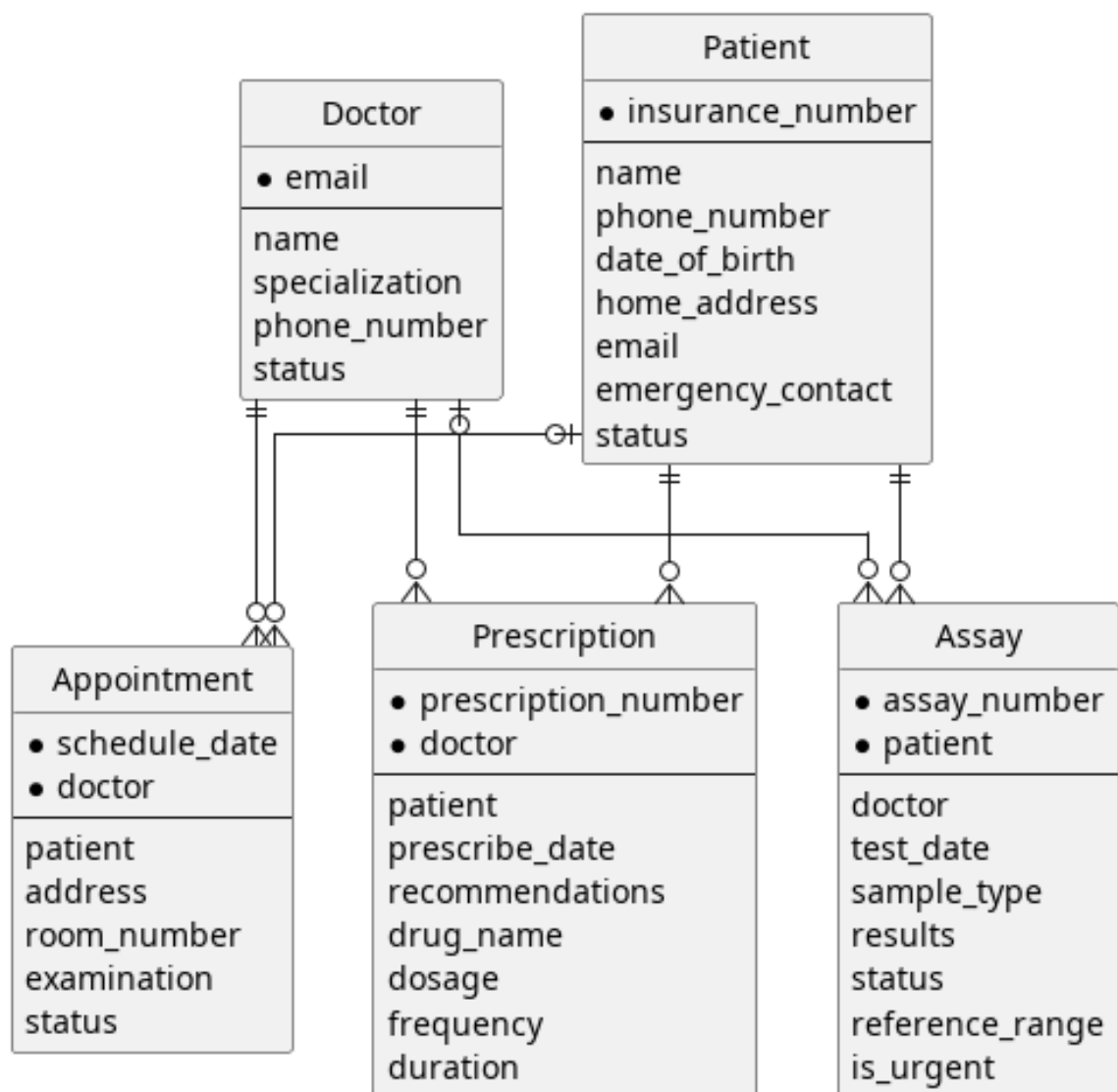


Рис. 1 — ER-диаграмма системы «Поликлиника»

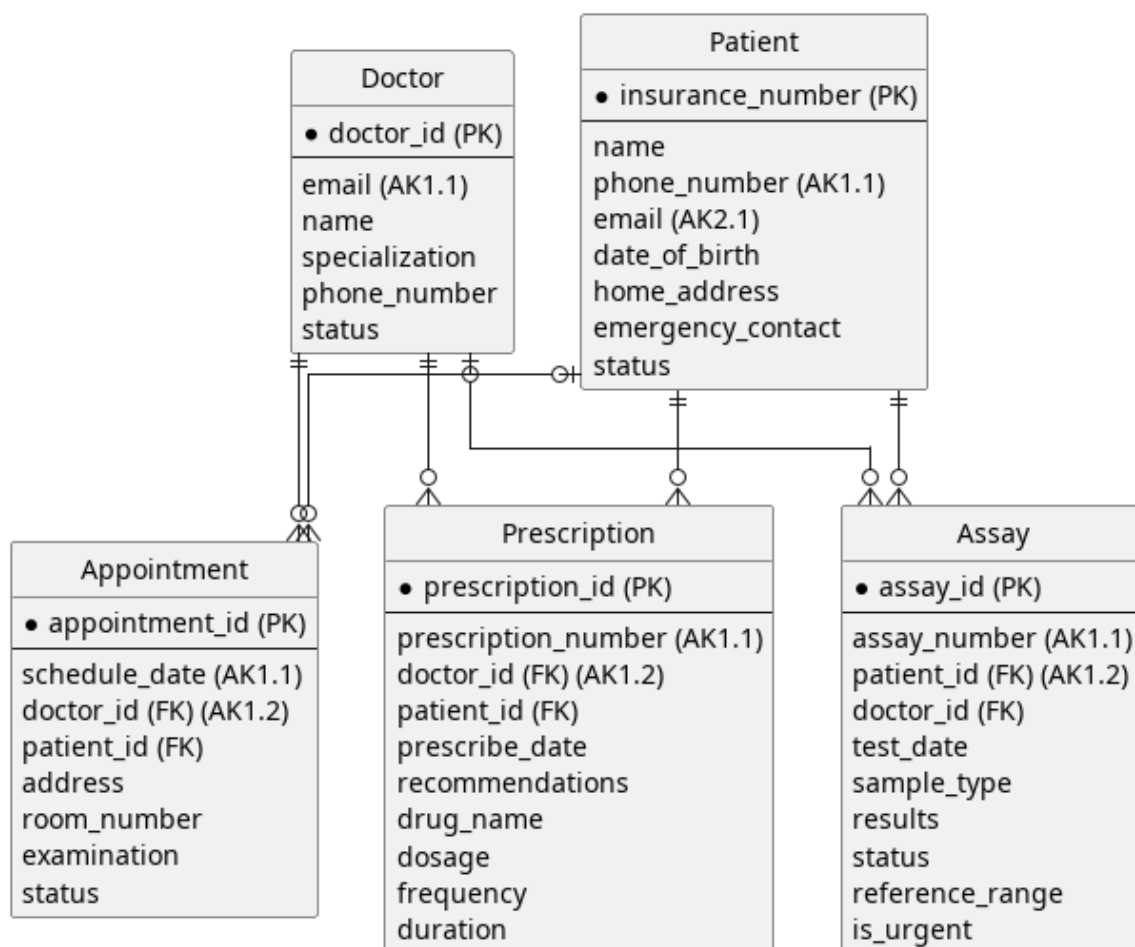


Рис. 2 — Реляционная модель системы «Поликлиника»

Таблицы отношений

Таблица 1: Отношение Doctor (Врач)

Attribute Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
doctor_id	INT	PK	NOT NULL	Суррогатный ключ (PK)
email	VARCHAR(254)	AK(1.1)	NOT NULL	UNIQUE. Альтернативный ключ (AK1.1)
name	NVARCHAR(50)	AK(2.1)	NOT NULL	UNIQUE. Альтернативный ключ (AK2.1)
specialization	TINYINT	-	NOT NULL	Специализация врача: 1 — терапевт 2 — отоларинголог 3 — невролог 4 — офтальмолог 5 — эндокринолог 6 — хирург 7 — дерматолог 8 — психиатр 9 — гастроэнтеролог 10 — ревматолог
phone_number	CHAR(11)	-	NULL	Контактный телефон (опционально)
status	TINYINT	-	NOT NULL	Статус: 0 - не работает 1 - работает 2 - в отпуске 3 - на больничном 4 - в декрете

Таблица 2: Отношение Appointment (Приём)

Attribute Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
appointment_id	INT	PK	NOT NULL	Суррогатный ключ (PK)
schedule_date	DATETIME	AK(1.1)	NOT NULL	UNIQUE 1.1 Дата и время приёма (в составе AK1)
doctor_id	INT	FK,AK(1.2)	NOT NULL	UNIQUE 1.2 Внешний ключ на Doctor (в составе AK1)
patient_id	INT	FK	NULL	Внешний ключ на Patient (опционально)
address	NVARCHAR(75)	-	NULL	Адрес проведения приёма (например: 'Бригадирский пер., 14, Москва, к. 15')
room_number	NVARCHAR(5)	-	NULL	Номер кабинета
examination	NVARCHAR(MAX)	-	NULL	Информация о осмотре
status	TINYINT	-	NOT NULL	Статус приёма: 0 - не состоялся 1 - состоялся 2 - отменён

Таблица 3: Отношение Prescription (Рецепт)

Attribute Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
prescription_id	INT	PK	NOT NULL	Суррогатный ключ (PK)
prescription_number	INT	AK(1.1)	NOT NULL	UNIQUE. Номер рецепта (AK1.1)
doctor_id	INT	FK	NOT NULL	Внешний ключ на Doctor
patient_id	INT	FK	NOT NULL	Внешний ключ на Patient
prescribe_date	DATE	-	NOT NULL	Дата выписки рецепта
recommendations	NVARCHAR(1000)	-	NULL	Рекомендации врача по приему препарата
drug_name	NVARCHAR(50)	-	NOT NULL	Наименование препарата
dosage	NVARCHAR(25)	-	NOT NULL	Дозировка в собственных единицах
frequency	NVARCHAR(25)	-	NOT NULL	Частота приёма
duration	NVARCHAR(25)	-	NOT NULL	Длительность курса

Таблица 4: Отношение Patient (Пациент)

Attribute Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
insurance_number	CHAR(16)	PK	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
name	NVARCHAR(50)		NOT NULL	Имя/ФИО
phone_number	CHAR(11)	AK(1.1)	NOT NULL	UNIQUE Контактный телефон (AK1.1)
email	VARCHAR(254)	AK(2.1)	NOT NULL	UNIQUE Почта (AK2.1)
date_of_birth	DATE	-	NULL	Дата рождения
home_address	NVARCHAR(75)	-	NULL	Домашний адрес
emergency_contact	CHAR(11)	-	NULL	Контакт для экстренной связи
status	TINYINT	-	NOT NULL	Статус пациента: 0 - неактивен 1 - активен

Таблица 5: Отношение Assay (Анализ)

Attribute Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
assay_id	INT	PK	NOT NULL	Суррогатный ключ (PK)
assay_number	INT	AK(1.1)	NOT NULL	UNIQUE 1.1 Номер анализа (AK1.1)
patient_id	INT	FK,AK(1.2)	NOT NULL	UNIQUE 1.2 Внешний ключ на Patient (в составе AK1)
doctor_id	INT	FK	NULL	Внешний ключ на Doctor (опционально)
test_date	DATE	-	NOT NULL	Дата взятия образца
sample_type	TINYINT	-	NOT NULL	Тип образца: 1 - кровь 2 - моча 3 - слюна 4 - кал 5 - мокрота
results	NVARCHAR(MAX)	-	NULL	Результаты анализа
status	TINYINT	-	NOT NULL	Статус анализа: 0 - в процессе 1 - завершен 2 - отменен
reference_range	NVARCHAR(100)	-	NULL	Референсные значения в пределах нормы
is_urgent	BIT	-	NOT NULL	Признак срочности

Обоснование правил обеспечения ограничения минимальной кардинальности

- **Doctor к Appointment** - Идентифицирующая связь М-О, 1:N (см. таблицу 6)
- **Doctor к Prescription** - Идентифицирующая связь М-О, 1:N (см. таблицу 7)
- **Doctor к Assay** - Неидентифицирующая связь О-О, 1:N (см. таблицу 8)
- **Patient к Appointment** - Неидентифицирующая связь О-О, 1:N (см. таблицу 9)
- **Patient к Prescription** - Неидентифицирующая связь М-О, 1:N (см. таблицу 10)
- **Patient к Assay** - Идентифицирующая связь М-О, 1:N (см. таблицу 11)

Таблица 6: Doctor к Appointment

Операция	Действия над Doctor (родитель)	Действия над Appointment (ребёнок)
Вставка	Без ограничений	Подбор родительской записи
Изменение	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено – принимающий врач может быть изменен
Удаление	Каскадное удаление приёмов	Разрешено – прием может быть отменен

Таблица 7: Doctor к Prescription

Операция	Действия над Doctor (родитель)	Действия над Prescription (ребёнок)
Вставка	Без ограничений	При создании рецепта задается врач
Изменение	Запрещено – суррогатный ключ	Запрещено – изменение врача выдавшего рецепт невозможно
Удаление	Запрещено – рецепты должны остаться закреплены за врачом, который их выписал	Запрещено – рецепты должны оставаться в истории

Таблица 8: Doctor к Assay

Операция	Действия над Doctor (родитель)	Действия над Assay (ребёнок)
Вставка	Без ограничений	Пока врач не взял анализ, связь не устанавливается
Изменение	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено – привязка анализа к врачу может быть изменена или установлена позднее
Удаление	Запрещено – нельзя удалить врача, так как анализ за ним закреплен	Запрещено – все взятые анализы должны остаться в истории

Таблица 9: Patient к Appointment

Операция	Действия над Patient (родитель)	Действия над Appointment (ребёнок)
Вставка	Без ограничений	Без ограничений
Изменение	Запрещено – номер страховки	Разрешено – пациент может быть изменен, так как пациенты записываются на места сами и могут отменять записи
Удаление	Разрешено – запись пациента отменяется	Запрещено – все записи привязаны к врачам и должны остаться, вне зависимости от пациентов

Таблица 10: Patient к Prescription

Операция	Действия над Patient (родитель)	Действия над Prescription (ребёнок)
Вставка	Без ограничений	Выбор родительской записи
Изменение	Запрещено – номер страховки	Запрещено – рецепт выдается конкретному пациенту
Удаление	Запрещено – нельзя удалить пациента, рецепт закреплен за пациентом	Запрещено – рецепты должны оставаться в истории

Таблица 11: Patient к Assay

Операция	Действия над Patient (родитель)	Действия над Assay (ребёнок)
Вставка	Без ограничений	Подбор родительской записи
Изменение	Запрещено – номер страховки	Запрещено – анализ берется у конкретного пациента
Удаление	Запрещено – анализы, закреплены за пациентом.	Запрещено – анализы остаются в истории